Corrigé — Probabilités

Modèle d'équiprobabilité, événements, réunion et intersection, tableaux croisés, fréquences et probabilités conditionnelles, arbres, loi des grands nombres

Seconde — Mathématiques · chapitre 12 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$; $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$; $\frac{1}{32}$; $\frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \underline{\frac{11}{32}}$; $1 - \frac{1}{4} = \underline{\frac{3}{4}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

36 issues équiprobables. Somme 7 : (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) : $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Somme 12 : (6,6) : $\frac{1}{36}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}1 = \underline{0{,}7}$; $P(\overline{A}) = \underline{0{,}5}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$f = \frac{1036}{2000} = \underline{0{,}518}$, proche de 0,5 : **compatible** (loi des grands nombres).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Filles : 12 / 6 ; garçons : 4 / 8 ; total langue rare : 16. $P(L) = \frac{16}{30} \approx \underline{0{,}53}$; $P_F(L) = \frac{12}{18} = \underline{\frac{2}{3}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

8 issues équiprobables ; PPF, PFP, FPP : $\frac{3}{8}$. Au moins un face : $1 - P(PPP) = \underline{\frac{7}{8}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Arbre : $P(RR) = 0{,}6^2 = 0{,}36$; $P(VV) = 0{,}4^2 = 0{,}16$: 0,52.

CORRIGÉ — Exercice 8

Arbre : $0{,}60 \times 0{,}30 = \underline{0{,}18}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Malades : 45 positifs, 5 négatifs ; non malades : 95 positifs, 855 négatifs ; positifs : 140 ; négatifs : 860.
b) $\frac{140}{1000} = \underline{0{,}14}$.
c) $\frac{45}{140} \approx \underline{0{,}32}$: seulement un tiers des positifs sont malades, **beaucoup de « faux positifs »**.
d) $\frac{5}{50} = \underline{0{,}1}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : les lancers sont indépendants, toujours $\frac{1}{2}$.
b) Faux : seulement si A et B sont incompatibles.
c) Faux.
d) Vrai (loi des grands nombres).

Défi

CORRIGÉ — Défi

Somme 9 : (3,6), (4,5), (5,4), (6,3) : $\frac{4}{36}$. Somme 10 : (4,6), (5,5), (6,4) : $\frac{3}{36}$. **La somme 9 est plus probable**.